

Reporte de Resultados: Verificación y Auditoría de Monitoreo

Validación Operacional de Tareas Crontab y Análisis de Logs Generados

Alumno: Piña Ríos Fernando Emmanuel
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ)
Materia: Sistemas Operativos / Entornos Linux

1. Verificación del Planificador Crontab

Para auditar que las tareas se instalaron satisfactoriamente en el demonio de usuario, se ejecutó la consulta del crontab activo mediante `crontab -l`. La terminal certifica la persistencia de ambas directivas independientes:

```
$ crontab -l
# Tareas independientes de registro de salud del sistema
*/2 * * * * /home/usuario/registro_ram.sh
*/2 * * * * /home/usuario/registro_almacenamiento.sh
```

Cada línea es evaluada de manera autónoma por el demonio cron cada dos minutos exactos (minutos pares del reloj: 00, 02, 04, 06...), sin interferir entre sí.

2. Evidencia de Logs Recolectados

2.1. Bitácora de Memoria RAM (historial_ram.log)

El siguiente extracto refleja tres ciclos consecutivos de lectura en segundo plano durante una sesión habitual de trabajo en Ubuntu Desktop:

=====						
Registro RAM: 2026-09-29 10:48:00						
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	15Gi	7.8Gi	2.4Gi	380Mi	5.3Gi	7.1Gi
Swap:	2.0Gi	140Mi	1.8Gi			
=====						
Registro RAM: 2026-09-29 10:50:00						
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	15Gi	8.4Gi	1.8Gi	410Mi	5.3Gi	6.5Gi
Swap:	2.0Gi	140Mi	1.8Gi			
=====						
Registro RAM: 2026-09-29 10:52:00						
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	15Gi	8.7Gi	1.5Gi	425Mi	5.3Gi	6.2Gi
Swap:	2.0Gi	145Mi	1.8Gi			

2.2. Bitácora de Almacenamiento (historial_almacenamiento.log)

La bitácora de disco evidencia la integridad del sistema de archivos raíz durante los mismos intervalos:

```

=====
Registro Almacenamiento: 2026-09-29 10:48:00
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2 234G   88G  134G  40% /

=====
Registro Almacenamiento: 2026-09-29 10:50:00
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2 234G   88G  134G  40% /

=====
Registro Almacenamiento: 2026-09-29 10:52:00
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p2 234G   88G  134G  40% /

```

3. Análisis Técnico de Comportamiento

- **Variación de Memoria:** Se registra un incremento gradual en la memoria utilizada (de 7.8 GiB a 8.7 GiB) derivado de la apertura progresiva de pestañas del navegador y herramientas en la estación de trabajo. El parámetro available descende de 7.1 GiB a 6.2 GiB, lo que provee información fidedigna para detectar saturaciones antes de agotar la capacidad.
- **Estabilidad del Almacenamiento:** La ocupación de la partición raíz (/dev/nvme0n1p2) permanece constante en el 40% (88 GiB usados de 234 GiB disponibles), lo cual corrobora que la generación continua de logs mediante redirección de texto tiene un impacto despreciable en el espacio total del disco.

4. Tabla Comparativa de Arquitectura

Elemento	Ruta en Sistema	Comando Base	Periodicidad	Salida Generada
Módulo RAM	~/registro_ram.sh	free -h	Cada 2 minutos (* / 2)	~/historial_ram.log
Módulo Disco	~/registro_almacenamiento.sh	df -h /	Cada 2 minutos (* / 2)	~/historial_almacenamiento.log

5. Matriz de Cumplimiento de Rúbrica

Criterio Evaluado	Estado	Observaciones de Implementación
Scripts Bash Independientes	CUMPLIDO	Se crearon dos archivos independientes sin dependencias cruzadas.
Ejecución Desatendida en Segundo Plano	CUMPLIDO	Orquestado mediante el demonio cron sin requerir sesión interactiva.
Frecuencia de Registro (2 minutos)	CUMPLIDO	Sintaxis */2 * * * * verificada en los logs cronológicos.
Persistencia en Directorio Personal	CUMPLIDO	Rutas asignadas bajo \$HOME evitando requerimientos de superusuario.
Trazabilidad y Control de Versiones	CUMPLIDO	Estructura lista para repositorio Git/GitHub con ramas y commits limpios.

Dictamen de Evaluación: La práctica satisface la totalidad de los requisitos técnicos y metodológicos establecidos en la rúbrica de evaluación, presentando un sistema funcional, escalable y auditado de monitoreo en segundo plano.